

$$\begin{aligned}
 x^y &\approx f(1,4) + f_x(1,4)(x-1) + f_y(1,4)(y-4) + \\
 &\quad \frac{1}{2!} [f_{xx}^2(1,4)(x-1)^2 + 2f_{xy}(1,4)(x-1)(y-4) + \\
 &\quad f_{yy}^2(1,4)(y-4)^2] \\
 &= 1 + 4(x-1) + 6(x-1)^2 + (x-1)(y-4),
 \end{aligned}$$

取 $x = 1.08$, $y = 3.96$, 得

$$\begin{aligned}
 1.08^{3.96} &\approx 1 + 4 \times 0.08 + 6 \times 0.08^2 + 0.08(-0.04) \\
 &= 1.3552.
 \end{aligned}$$

在本章 §1 中, 我们曾用全微分近似函数的改变量, 或说用一阶多项式逼近函数 $f(x, y)$, 计算过 $1.08^{3.96}$ 的近似值为 $1.08^{3.96} \approx 1.32$. 现在我们是用二阶多项式逼近函数 $f(x, y)$, 得近似值 $1.08^{3.96} \approx 1.3552$, 比前面稍为精确了一些. 利用泰勒公式, 我们还可用 n 阶多项式逼近函数 $f(x, y)$, n 越大则误差越小, 近似程度越好.

习 题

1. 写出下列函数在指定点的泰勒公式:

(1) $f(x, y) = 2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5$, 在 $(1, -2)$ 点;

(2) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 2y + 4$, 在 $(-1, 1)$ 点.

2. 求函数 $f(x, y) = \frac{x}{y}$ 在 $(1, 1)$ 点邻域的 n 阶带拉格朗日余项的泰勒公式.

3. 求函数 $f(x, y) = \frac{y^2}{x^2}$ 在 $(1, -1)$ 点邻域的二阶泰勒公式, 并写出拉格朗日余项.

4. 求下列函数在 $(0, 0)$ 点邻域的四阶泰勒公式:

(1) $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$;

(2) $f(x, y) = e^x \ln(1 + y)$;

(3) $f(x, y) = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$;

(4) $f(x, y) = e^x \cos y$.

5. 证明泰勒公式的唯一性: 若

$$\sum_{i+j=0}^n A_{ij} x^i y^j + o(\rho^n) = 0 \quad (\rho \rightarrow 0),$$

其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. 求证 $A_{ij} = 0$ (i, j 为非负整数, $i + j = 0, 1, \dots, n$), 并利用唯一性求 $f(x, y) = \ln(1 + x + y)$ 在 $(0, 0)$ 点带拉格朗日余项的 n 阶泰勒展开式.

6. 通过对 $f(x, y) = \sin x \cos y$ 用中值定理, 证明存在 $\theta \in (0, 1)$, 使

$$\frac{3}{4} = \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi\theta}{3} \cos \frac{\pi\theta}{6} - \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi\theta}{3} \sin \frac{\pi\theta}{6}.$$

7. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 内有偏导数存在, 且 $f_x(x, y) = f_y(x, y) \equiv 0$. 证明 $f(x, y)$ 在 D 内为常数.

8. 若 $|x|, |y|$ 是很小的量, 导出下列函数准确到二次项的近似公式:

$$(1) \frac{\cos x}{\cos y}; \quad (2) \arctan \frac{1+x+y}{1-xy}.$$

9. 设函数 $f(x, y)$ 有直到 n 阶连续偏导数, 试证 $u(t) = f(a+ht, b+kt)$ 的 n 阶导数

$$u^{(n)}(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(a+ht, b+kt).$$

10. 设 $f(x, y)$ 为 n 次齐次函数, 证明

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f = n(n-1)\cdots(n-m+1)f.$$

11. 设 $f(x, y) = \psi(ax + by)$, 其中 a, b 为常数, 在包含原点的某邻域内, ψ 有 q 阶连续导数. 求证: 在 $(0, 0)$ 点邻域的泰勒公式是

$$f(x, y) = \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\psi^{(k)}(0)}{k!} \sum_{j=0}^k C_k^j (ax)^j (by)^{k-j} + R_q(x, y).$$

